

AI를 활용한 QI실 업무 향상

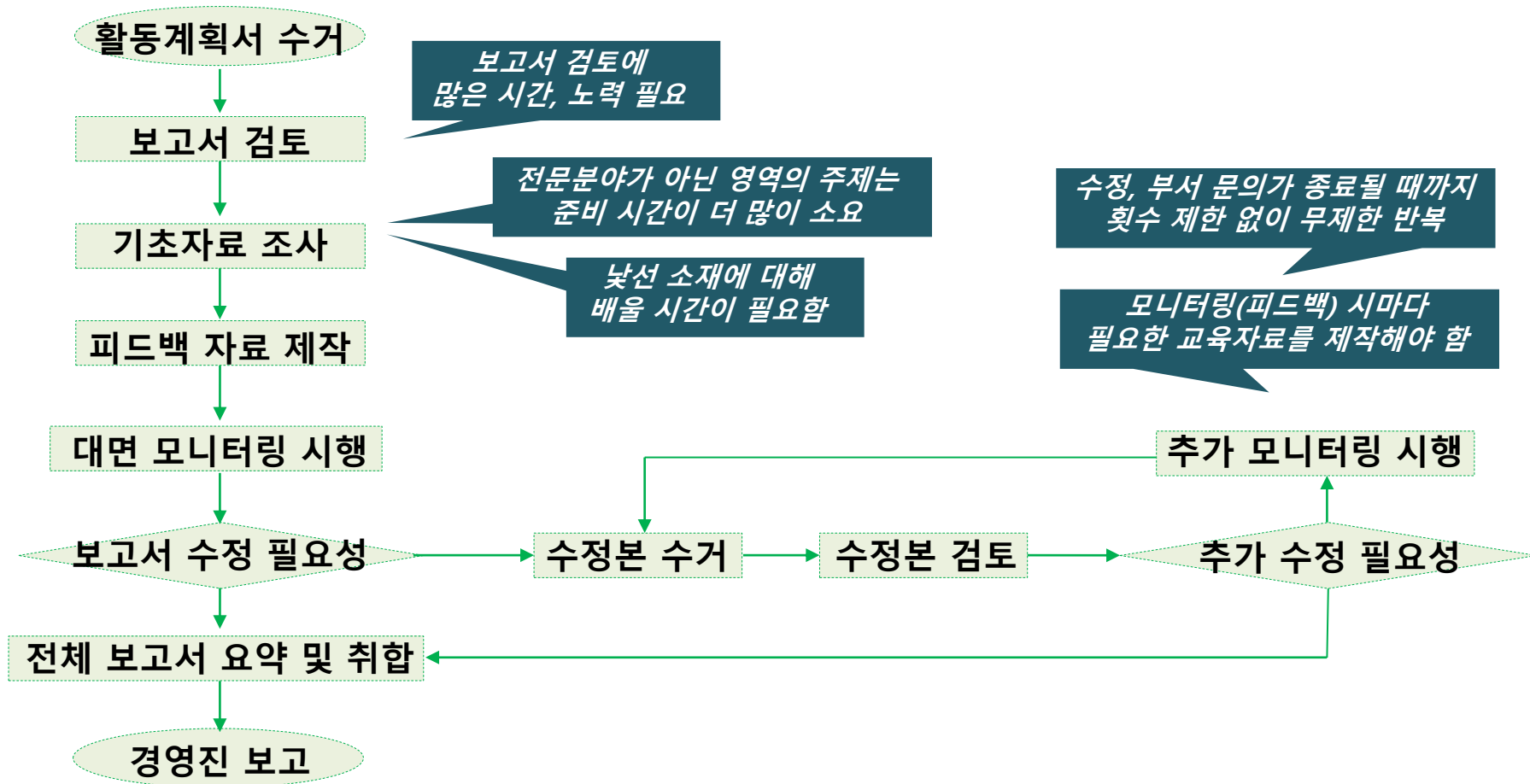
팀명 : Chat **J**PT



1. QI실은 병원 질 향상과 인증조사를 중심으로 다양한 업무를 수행하고 있으며, 이 두 영역은 QI실의 핵심 역할을 이룬다.
2. 이 중 질 향상 활동이란 의료기관에서 발견한 문제를 PDCA 절차에 따라 해결하는 것으로, 병원에서 의료의 질을 향상시키고자 시행하는 모든 활동이 곧 QI활동의 주제가 된다.
3. 또, 병원의 의료 질과 환자 안전 수준을 외부 기준에 따라 평가받는 절차인 '의료기관 인증조사'는 QI실의 주도로 준비되는 중요한 외부 평가의 하나이다.
4. 이처럼 의료의 질을 향상시키기 위한 다양한 업무 영역에 AI를 도입함으로써, 업무의 효율성 향상, 객관성 확보, 더 나아가 QI실의 업무 부담을 줄이고자 한다.

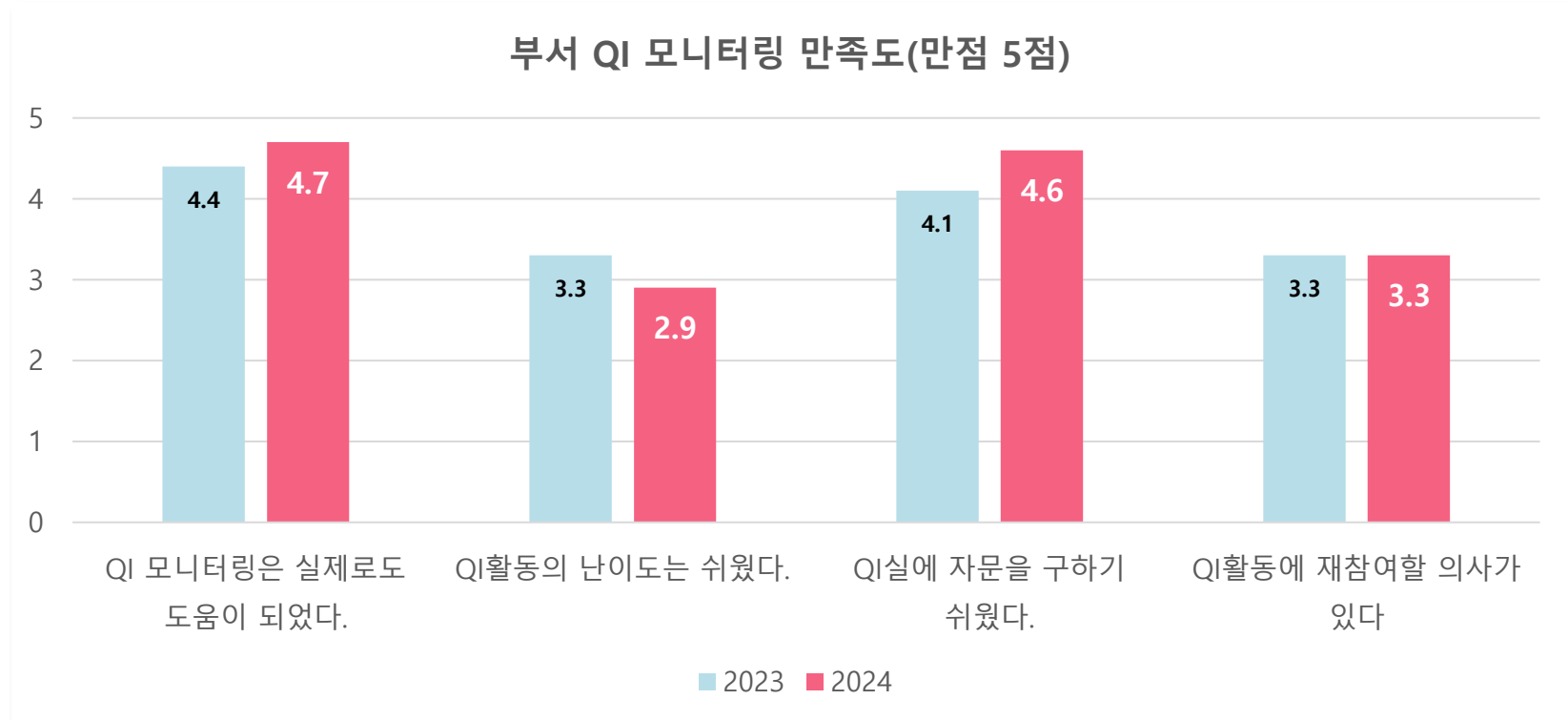
현 수준

1. 부서 QI 모니터링 진행 흐름도



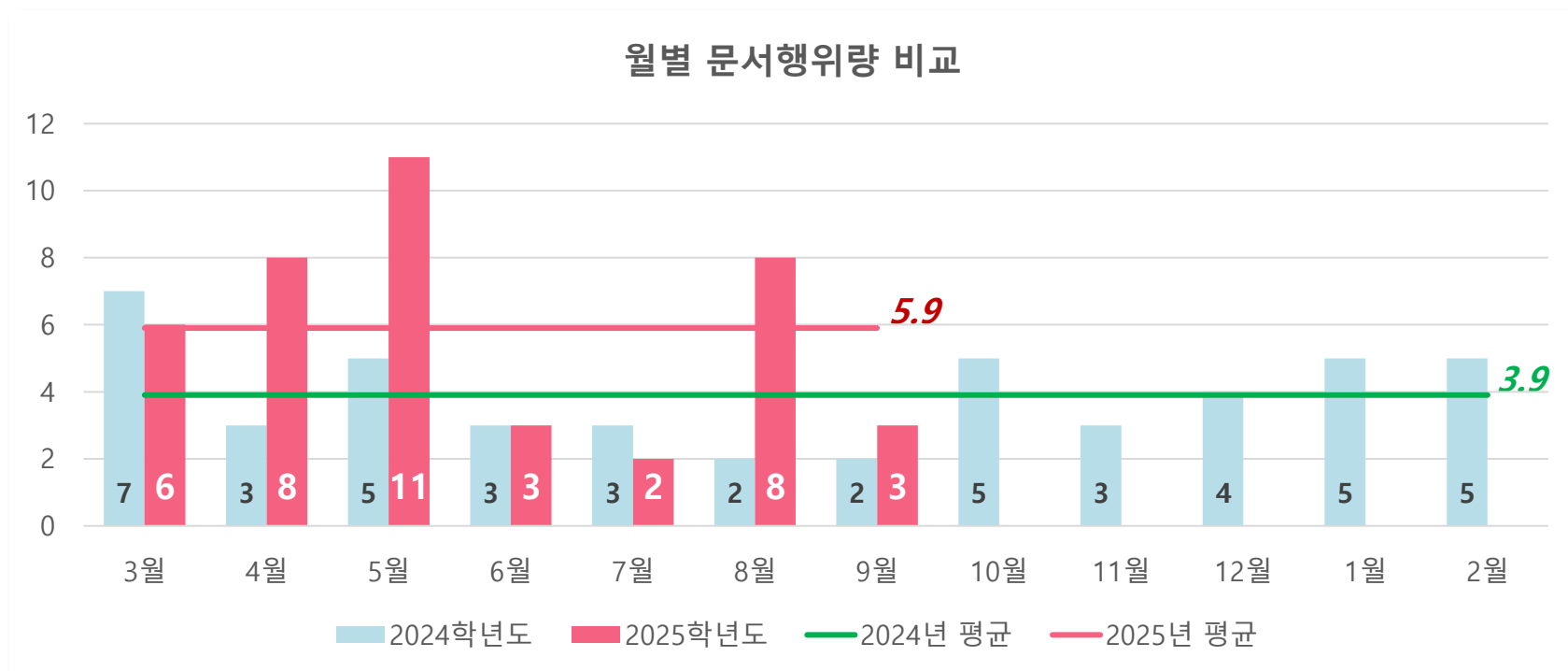
2. 부서 QI 참여자 대상 만족도 조사 결과

- 2023학년도에 비해 2024학년도 모니터링을 더욱 활성화하면서 모니터링의 효과, QI실 접근성에 대한 만족도가 크게 향상됨. → **유지, 확대 필요**
- QI활동 난이도는 개선 실패 → **모니터링 질 자체의 향상 필요**



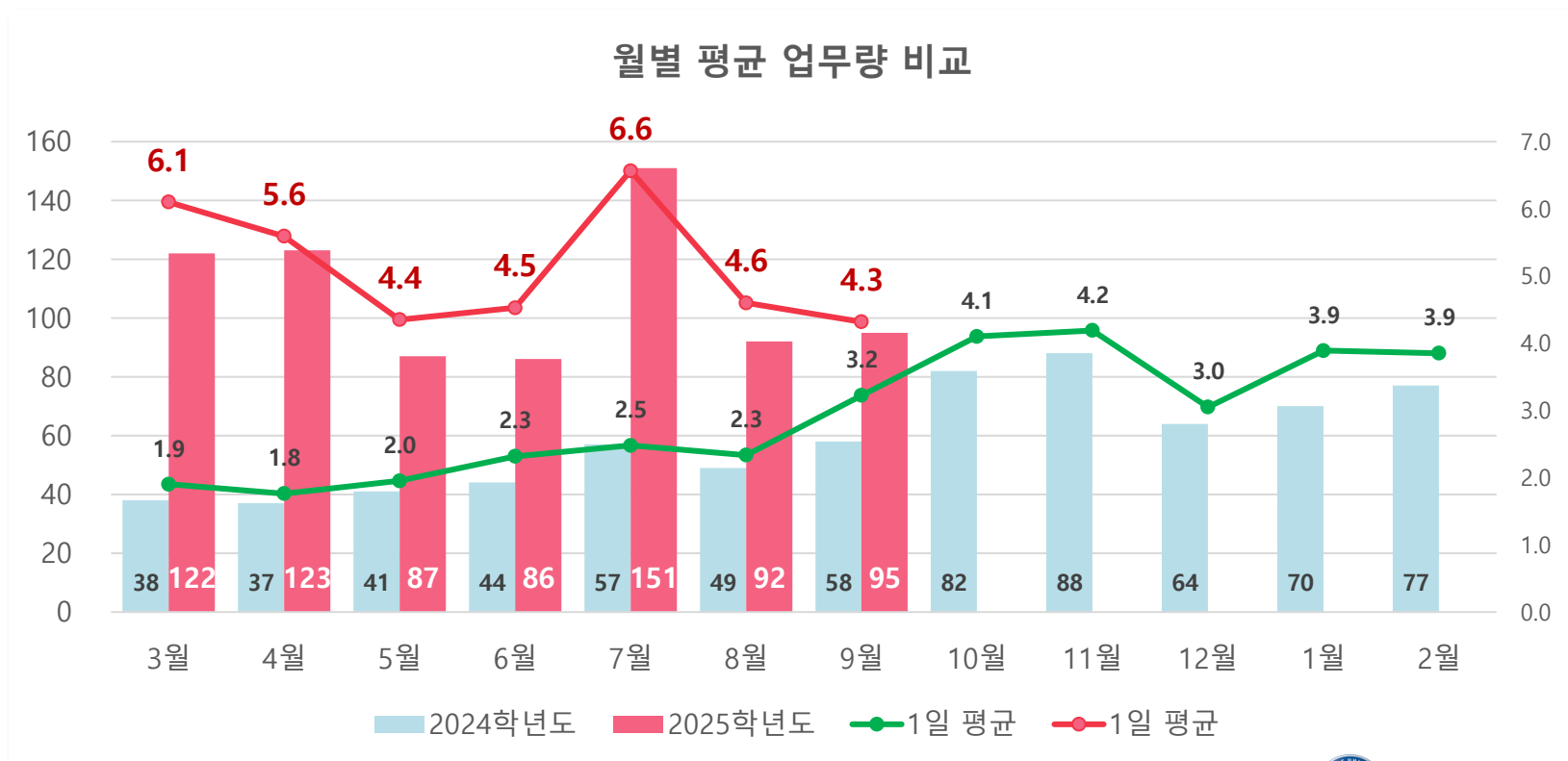
3-1. 인증 관련 업무 배정 전후 QI전담자 업무량 비교

- 휴가, 교육참가신청서, 단순외부문서보고를 제외한 결재문서 건수 확인, 비교
- 전학년도 대비 문서행위량 월 평균 3.9 → 5.9 건으로 **2건 상승**

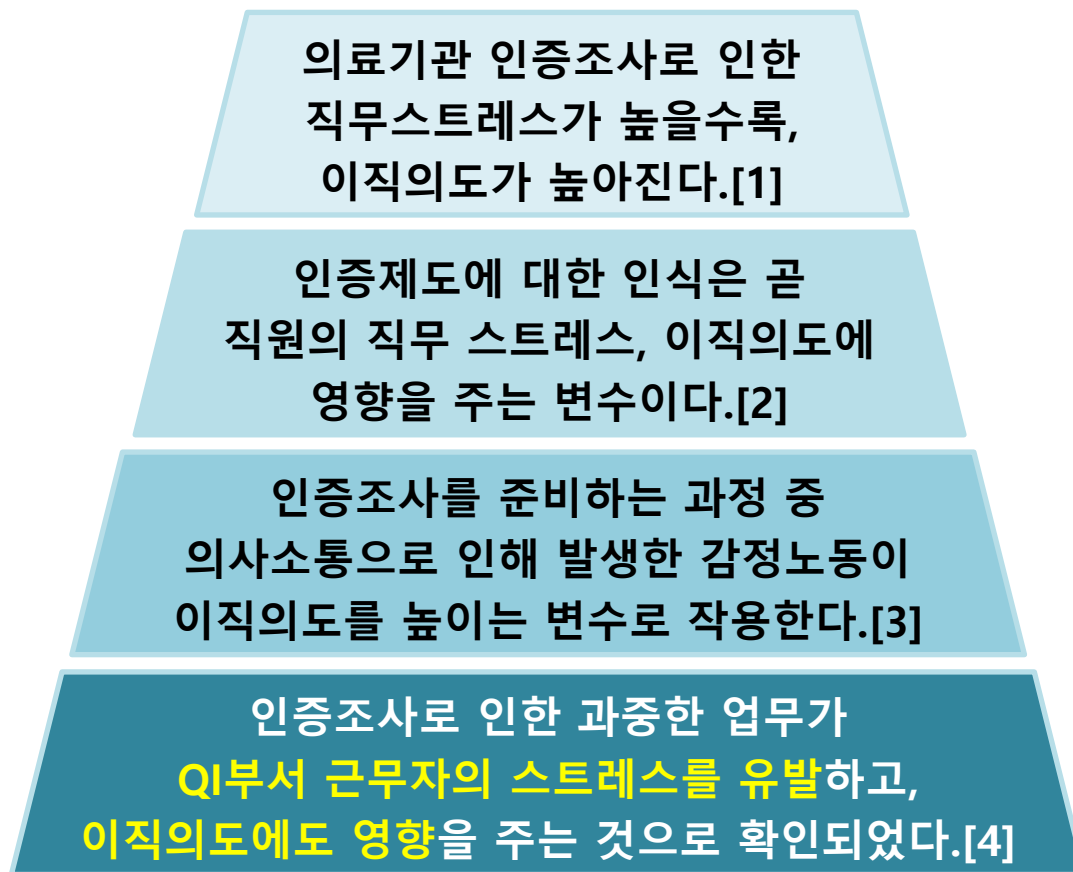


3-2. 인증 관련 업무 배정 전후 QI전담자 업무량 비교

- 월별 평균 업무량 비교 : 매일 처리하는 평균 업무 건수 비교(토, 일, 공휴일 제외)
- 전년 대비 월별 평균 59→108건, 매일 2.9→5.2건 씩 업무 처리, 약 2배 상승



4. 인증조사로 인한 영향 연구



[1] 의료기관인증평가 관련 직무 스트레스가 직군간 이직의도에 미치는 영향, 남소희 외, 한국의료질향상학회지, 2022

[2] 상급종합병원 간호사의 의료기관인증제에 대한 인식이 직무 스트레스와 이직의도에 미치는 영향, 문미영 외, 한국직업건강간호학회지, 2018

[3] 종합병원 간호사의 의료기관인증제에 대한 인식과 직무 스트레스가 이직의도에 미치는 영향, 김미자 외, 근골전건강학회지, 2015

[4] QI부서근무자들의 의료기관인증제관련 인식이 직무스트레스 및 이직의도에 미치는 영향, 허영희 외, 한국산학기술학회논문지, 2016

팀 구성

팀장	QI실	정진혁
간사	QI실	김주라
팀원	QI실	김민정

핵심지표 및 목표

핵심지표

QI 업무용 AI 프로그램(개)

지표정의

정의 : QI 전담자의 담당 업무(QI활동, 인증조사 중간현장평가 업무)에 적용하는 AI 프로그램의 개수

분자 : 프로그램 개수

분모 : 미해당

목표설정

현수준 : 0개



목표 : 2개 이상

설정 근거 : 현 수준 대비 추가 개발

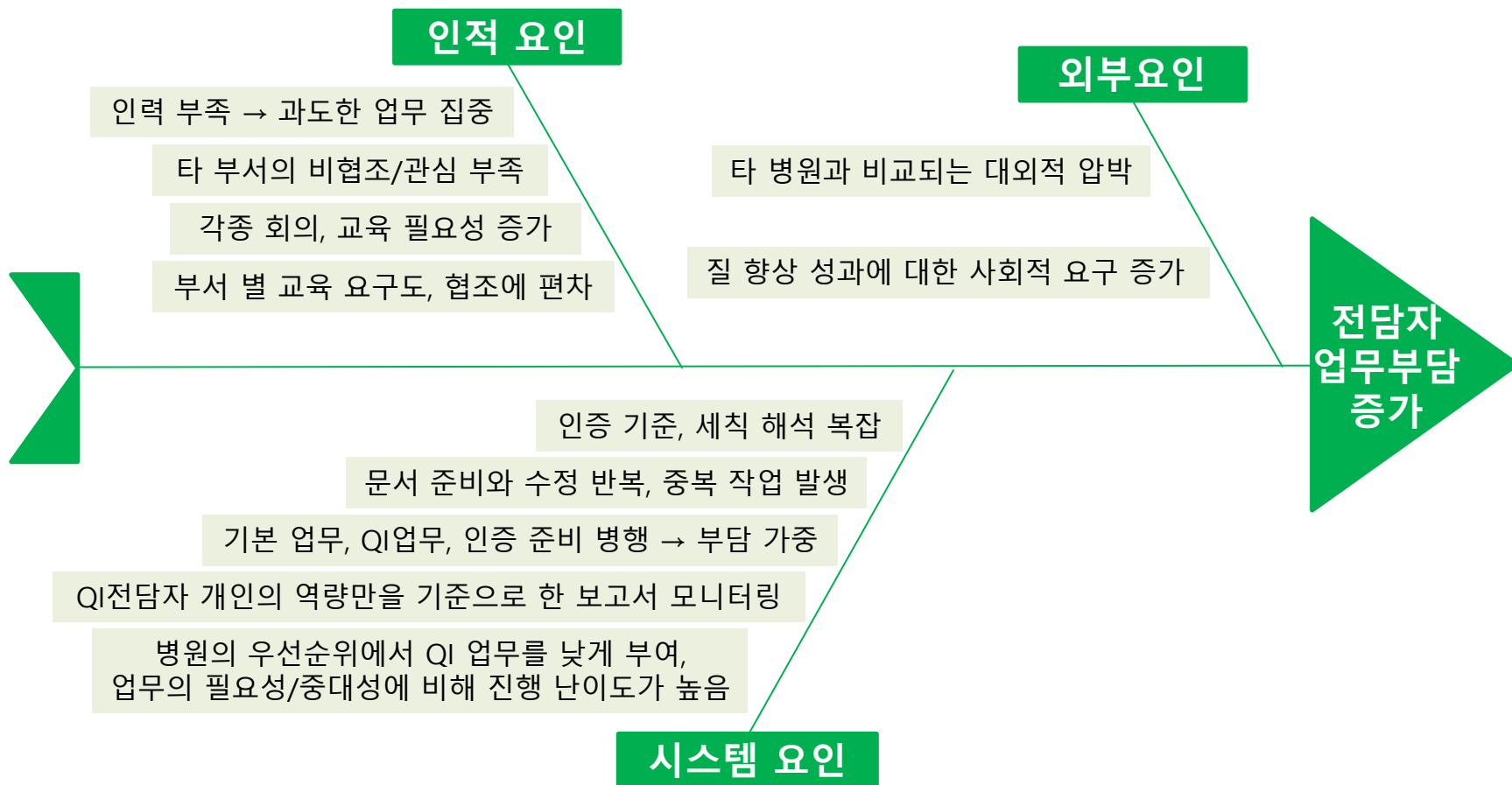
자료수집

수집방법 : 자료 확인일을 기준으로 QI전담자의 담당 업무에 실제로 적용하는 AI 프로그램 개수를 확인

수집기간 : 1차 - 2025년 3월 1일

2차 - 2025년 10월 1일

1. 피시본차트

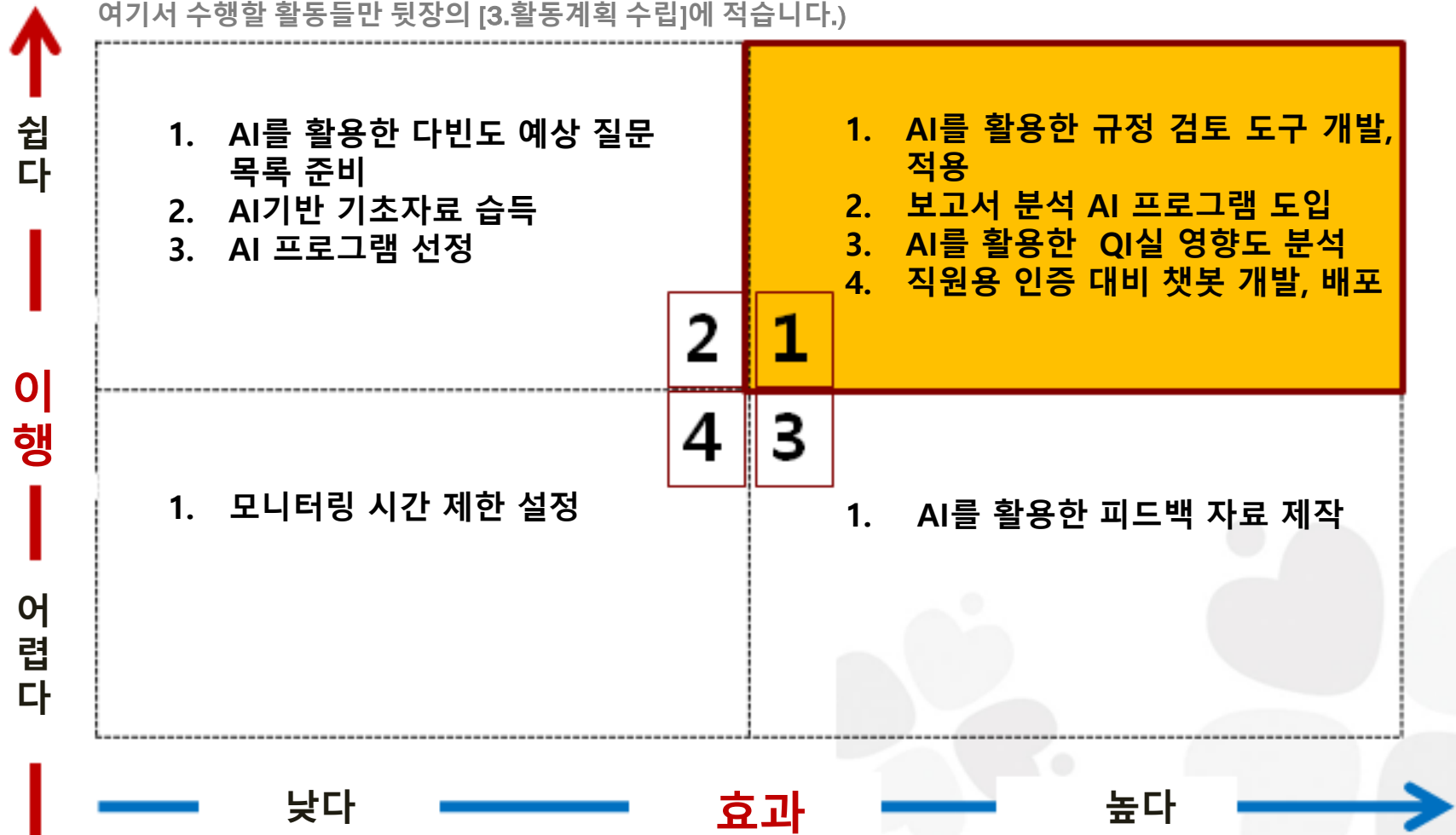


1. 도출된 개선전략 내용

인적요인	시스템요인	외부요인
•직원용 인증 대비 챗봇 개발, 배포 •AI를 활용한 다빈도 예상 질문 목록 준비 •모니터링 시간 제한 설정 • AI를 활용한 피드백 자료 제작	•보고서 분석 AI 프로그램 도입 •AI를 활용한 QI실 영향도 분석 •AI 프로그램 선정	• AI기반 기초 자료 습득 • AI를 활용한 규정 검토 도구 개발, 적용

2. 개선전략 우선순위 선정

(* 여기서 작성된 내용은 앞장의 [1. 도출된 개선전략 내용]과 동일해야 합니다.
여기서 수행할 활동들만 뒷장의 [3. 활동계획 수립]에 적습니다.)



3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
- QI전담자 개인의 역량만을 기준으로 한 보고서 모니터링 - 기본 업무, QI업무, 인증 준비 병행 → 부담 가중 - 문서 준비와 수정 반복, 중복 작업 발생 - 인증 기준, 세척 해석 복잡	AI 프로그램 선정	정진혁 김민정 김주라	2025.4.1 ~ 2025.4.15
- 타 병원과 비교되는 대외적 압박 - 질 향상 성과에 대한 사회적 요구 증가	AI를 활용한 규정 검토 도구 개발, 적용	김주라	2025.4.1. ~ 2025.11.30
- 각종 회의, 교육 필요성 증가 - 부서 별 교육 요구도, 협조에 편차	직원용 인증 대비 챗봇 개발, 배포		2025.4.1. ~ 2025.6.30
QI 전담자 개인의 역량만을 기준으로 한 보고서 모니터링	보고서 분석 AI 프로그램 도입		2025.4.1. ~ 2025.6.30
	AI를 활용한 QI실 영향도 분석	정진혁 김민정	2025.4.1. ~ 2025.11.30

1. AI 프로그램 선정



Chat GPT

- 평가 기준을 직접 반영한 분석에 적합
- 질적 평가(논리성, 정책 기준 부합 등) 진행 시 권장
- 대중성, 안정성이 확보된 대표 AI

▶ 단일 보고서 평가,
직원용 배포 등에 적합

최신 정보 확보 및
다수의 문서 처리에 적합



Gemini

- 텍스트, 이미지 등 다양한 종류의 정보를
동시 처리 가능
- 보고서/자료 비교에 특화
- 구글 검색 연동을 통한 최신 정보 확보

개선활동 내용

[Q&A] 규정 검토

작성자: 김주라 &

표준지침서와 규정을 비교하여 분석합니다.

2. AI를 활용한 규정 검토 도구 개발, 적용

- 정형화된 기준에 따라 검토를 반복 요청 : Chat GPT의 챗봇 기능 활용

규정 검토 전담자

역할

기준, 검토지침

출력 예시

1. 의료기관 인증 지침서를 기준
2. 분석 결과 정의 및 예시
 - 충돌, 과도 기준, 동일, 부족
3. 검토 항목의 출력 양식 예시
4. 과도 기준의 경우 출력 예시
5. 우선 검토 항목 지정

<그림 1. 프롬프트 형식 : 규정 검토>

개선활동 내용



[Q&A] 규정 검토

작성자: 김주라 ✉

표준지침서와 규정을 비교하여 분석합니다.

2. AI를 활용한 규정 검토 도구 개발, 적용

- 정형화된 기준에 따라 검토를 반복 요청 : Chat GPT의 챗봇 기능 활용

 131 [12.1] 의료정보, 의무기록관리 세...

 [12.1] 의료정보, 의무기록관리 세칙 - ...

위 세칙은 동일한 세칙의 개정 전, 개정 후 파일이야. 표준지침서를 토대로 보았을 때, [12.1] 의료정보, 의무기록관리 세칙 - 2025.09.26 수정본 세칙이 올바르게 수정되었는지 평가해줘.

다음은 [12.1] 의료정보, 의무기록관리 세칙 - 2025.09.26 수정본이 표준지침서(4주기 기준)와 비교하여 적절하게 개정되었는지를 검토한 결과입니다. 주요 항목을 중심으로 평가하였습니다.

지적유형	규정(세칙) 내용	표준지침서 내용	검토 의견
동일	의료정보/의무기록 관리위원회 구성 및 역할, 연 2회 이상 정기 개최	표준지침서 12.1.1: 위원회 구성, 역할, 회의록 보관 및 연 2회 이상 정기 개최	내용이 표준지침서와 동일하게 유지됨. 적절함.
동일	보건의료정보관리사 면허 소지자가 적정성 관리, 연간 8평점 보수교육 이수	표준지침서 12.1.2: 보건의료정보관리사 면허, 보수교육 기준 제시	세칙이 지침서 기준을 충실히 반영하고 있음.
동일	의무기록 정정은 작성자 또는 환자대리인이 신청, 구비서류는 지침서 따름	표준지침서 12.1.3: 작성자/환자 정정신청 절차 및 서류 제시	표준지침서와 동일한 흐름으로 구성됨. 적절함.

다음은 [12.1] 의료정보/의무기록관리 세칙의 **개정 전(기존 세칙)**과 2025.09.26 개정 후 버전 간의 전체 조항 비교 분석입니다. 두 문서를 항목별로 정밀 비교하여 구조, 내용, 표현, 항목 유무 등을 중심으로 정리했습니다.

☒ 조직 및 형식 변화

항목	개정 전 세칙	2025.09.26 개정본	변경 내용
제목 구조	"12장. 의료정보/의무기록 관리 - 12.1 의료정보/의무기록 관리"	동일	동일
문서정보 (문서번호, 제정일 등)	문서 상단에 위치	문서 중간에 위치	위치만 이동, 내용 동일
조문 번호 구조	제1조 ~ 제5조 및 하위항	동일	동일

☒ 주요 조문 내용 비교

조문	개정 전 세칙	개정 후 세칙	변경유형 / 의견
제1조 목적	의무기록 정의 및 관련 지침서로 관리 명시	동일	동일
제2조 적용범위	의무기록실 직원 및 모든 의료진에게 적용	동일	동일

<그림 2. 사례 : 규정 검토>

개선활동 내용



3. 직원용 인증 대비 챗봇 개발, 배포

- 표준지침서, 또는 세칙에 따라 질의응답 : Chat GPT의 챗봇 기능 활용
- Chat GPT의 높은 대중성, 접근성에 주목하여 프로그램 선정

인증 준비 도우미

표준지침서, 원내세칙 기반

인증기준 해설 및 교육, 질의응답 수행

역할, 목적

답변 원칙

출력 예시

1. 답변 원칙 명시

- 출처 명시, 간결한 설명, 표 활용 등

2. 제한 및 예외사항

- 파일 업로드/과도한 텍스트 입력 제한
- 답변 불가 항목 지정 (법률 자문, 인증 외 질문 등)

<그림 3. 프롬프트 형식 : 인증 대비>

개선활동 내용

3. 직원용 인증 대비 챗봇 개발, 배포

- 표준지침서, 또는 세칙에 따라 질의응답 : Chat GPT의 챗봇 기능 활용
- Chat GPT의 높은 대중성, 접근성에 주목하여 프로그램 선정

infusion pump를 사용하는 환자인데, 설정된 것보다 빨리 수액이 주입 되었어. 이 경우 어떻게 해야 해?

✅ 답변 요약

질문: Infusion pump 사용 환자에게 설정된 속도보다 빠르게 수액이 주입된 경우 어떻게 해야 하나요?

📖 관련 표준지침서 조항

- [표준지침서 4.5 투약 및 모니터링, 조
- [표준지침서 7.3 환자안전사건 관리, 조

📖 관련 사내 규정

- [세칙 4.5 투약 및 모니터링 세칙, 제4: 발생 시 즉시 보고한다.]"
- [세칙 7.3 환자안전사건 관리 세칙, 제: 를 취한다.]"

📖 설명 및 해설

Infusion pump를 통해 수액이 설정 속도보다 빨리 주입된 경우는 **환자안전사건(near miss 또는 actual event)**에 해당할 수 있으며, 다음과 같이 조치합니다:

단계	조치 내용
1단계	환자 상태 즉시 관찰 및 평가 (Vital sign, 의식상태, 부종, 호흡 상태 등)
2단계	의료진에게 즉시 보고 (주치의 또는 담당 간호 관리자 포함)
3단계	
4단계	
5단계	

🔍 참고사항

- 수액 주입 오류는 고위험 약물 관련 환자안전사건으로 분류되므로, 의무 보고 대상입니다.
- Infusion pump의 고장일 경우 **의공팀(의료기기팀)**에 장비점검을 의뢰하고, 장비 격리 조치가 필요 합니다.
- 주입량이 많았던 경우 체액 과부하 및 심부전 환자에서는 긴급한 의학적 조치가 필요할 수 있으므로 의 사 판단에 따른 처치 우선입니다.

<그림 4. 사례 : 인증 대비>



[QI실]한양대구리병원 인증 준비 챗봇

작성자: 김주라 ☺

원내 세칙과 표준지침서를 바탕으로 인증 준비를 도와드립니다. (문의 : ☎ 2776)

개선활동 내용



[QI] 보고서 판독기

작성자: 김주라 8

당신의 보고서를 분석해드립니다.

4. 보고서 분석 AI 프로그램 도입

- 보고서에 대해 정형화된 평가를 반복 수행 : Chat GPT의 챗봇 기능 활용

QI 전문가

보고서 자체에 대한 평가

보고서 간 비교 평가

역할, 목적

평가 기준

출력 예시

1. 보고서 자체 평가

- 구조적 완결성, 논리, 실행 가능성, 지표 타당성, 성과 측정 계획, 개선활동의 적합성

2. 보고서 간 비교 평가

- 보고서 간 비교 평가 : 원내 경진대회 평가 기준에 의거, 제출된 보고서 간 평가

<그림 5. 프롬프트 형식 : 보고서 분석>

개선활동 내용



[QI] 보고서 판독기

작성자: 김주라 &

당신의 보고서를 분석해드립니다.

4. 보고서 분석 AI 프로그램 도입

- 보고서에 대해 정형화된 평가를 반복 수행 : Chat GPT의 챗봇 기능 활용

평가 항목	평가 내용	점수 (10점 만점)
1. 구조적 완결성	P-로 구	10점
2. 논리 전개	심도 특 리	10점
3. 실행 가능성	교비 시	10점
4. 지표 설계의 타당성	전 표 점 형	9점 (지표 정의의 세부 여지 있음)
5. 성과 측정 계획	사 (중	9점 (정량 성과는 중점 적계획은 미흡)

항목별 점수 및 사유

1. 주제 선정 및 배경 - 8점 / 10점

→ [] 문제를 다룬 주제는 실행 가능하고 개선 필요성이 높다. 다만 "독창성" 측면에서는 유사 주제가 다수 발표된 바 있음(KOSQUA 사례 다수).

2. 문제 기술 및 목표 수립 - 10점 / 10점

→ [] 건수 통계(슬라이드 P 단계 2), [] 수행도 조사(슬라이드 P 단계 3) 등 문제를 수치 기반으로 명확히 제시하였고, 목표도 구체적이며 명확함.

3. 지표 선정 - 10점 / 10점

→ " [] "라는 단일 핵심지표를 정의하였으며, 활동성과 평가에 직접 연결되는 지표로 타당함.

총점: 82점 / 90점

장점 요약

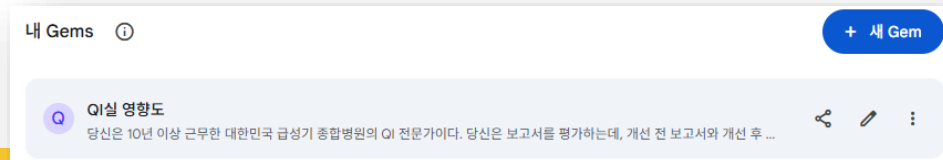
- 문제 정의와 핵심지표 설계가 우수하며, 목표 달성도를 명확히 입증함.
- [] 도입 등 실행력이 강하고, [] 특성에 맞는 맞춤형 전략 수립이 돋보임.

단점 요약

- 타 유사 주제 대비 병원 차원 시스템화나 지속가능성 계획은 상대적으로 부족함.
- 원인분석의 체계성(Fishbone 등 시각화 도구 활용 등)이 더 보완될 수 있음.

<그림 6. 사례 : 보고서 분석>

개선활동 내용



5. AI를 활용한 QI실 영향도 분석

- 각종 그림, 도표, 그래프가 포함된 부서 QI 보고서
→ 다양한 종류의 데이터를 동시에 비교, 처리에 용이한 Gemini 선정

보고서 전후 비교를 통한
QI실 영향력 분석

역할, 목적

평가 기준

출력 예시

1. 평가 및 분석 기준

- 변경 항목의 수량에 따라 불량, 보통, 양호로 분류

2. 변경 유형에 따른 분류

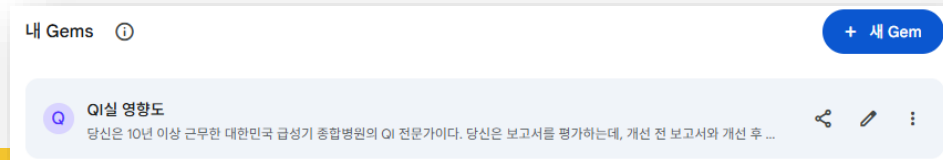
- 정보보완, 수치 정정, 표현 개선, 구조 개선으로 분류

3. 영향도 수치화

- 평가 기준을 바탕으로 QI실 영향도를 수치화

<그림 7. 프롬프트 형식 : 영향도 분석>

개선활동 내용



5. AI를 활용한 QI실 영향도 분석

- 각종 그림, 도표, 그래프가 포함된 부서 QI 보고서
 - 다양한 종류의 데이터를 동시에 비교, 처리에 용이한 Gemini 선정

Medical_Device_Supply_C... ▼		변경 유형	변경 항목 수	주요 내용
1월		구소 개선 ▼	5개	
A부서	정보 보완 ▼	7개		
	수치 정정 ▼	1개		
	표현 개선 ▼	3개		
	구조 개선 ▼	4개		
B부서	정보 보완 ▼	4개		
	수치 정정 ▼	3개		
	표현 개선 ▼	4개		
	구조 개선 ▼	10개		

상대적으로 **정보 보완** 변경이 많음

- 활동 배경, 지표 정의 등 필수 정보가 빠져 있음
- 문헌 및 자료 조사 방법, 핵심지표 및 목표 등 필수 요소 교육 시행

상대적으로 **구조 개선** 변경이 많음

- 논리적 흐름, 표준 형식, 시각 자료 등에 대한 이해 부족을 시사
- QI활동 방법론 교육, 보고서 템플릿 및 작성방법 교육, 데이터 및 차트 활용 교육

<그림 8. 사례 : 영향도 분석>

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

- QI 업무용 AI 프로그램(개)은 활동 전 0개에서 **4개로 증가**,
목표한 2개 이상을 달성함.



2. 핵심지표 외 효과평가

가. 인증 관련 질의응답 부담 감소

- 7월 2일 전 직원 대상 챗봇 배포 이후 **6주 간**(모의평가 전까지) **질문량 200건 이상**
- 약 200건 이상의 질문에 대해 QI실을 대신하여 답변 → QI실 업무부담 감소



[QI실]한양대구리병원 인증 준비 챗봇
원내 세척과 표준지침서를 바탕으로 인증 준비를 도와
드립니다. 2차 수정 세척을 반영하였습니다. 오류가 ...

🗨 채팅 300+개
🔗 링크가 있는 모든 사람



2025년 10월 20일 조회 기준

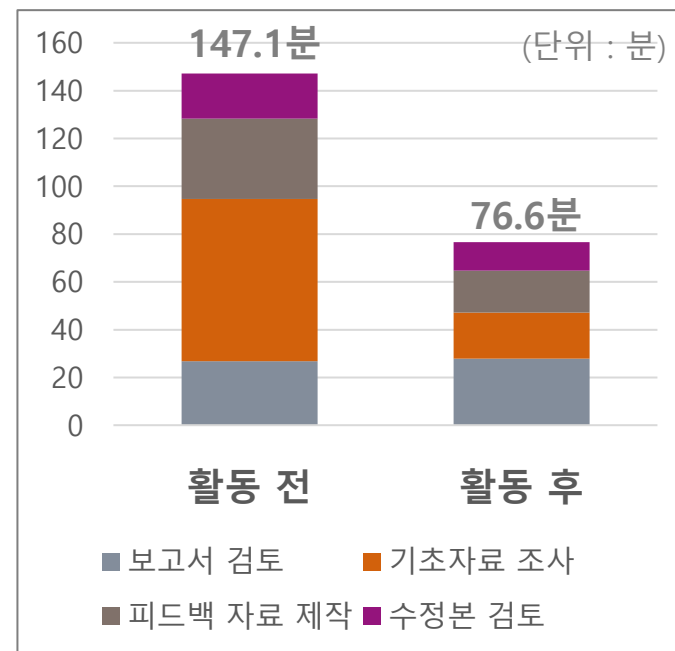
개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

나. 부서 QI 모니터링 준비 시간 단축

- 기초자료 조사, 피드백 자료 제작 시간 : 매우 크게 단축
- AI 를 통한 자료수집 속도가 특히 단축되었기 때문

단계 별 평균 소요시간	활동 전	활동 후
보고서 검토	26.8분	27.9분
기초자료 조사	67.9분	19.3분
피드백 자료 제작	33.6분	17.5분
수정본 검토	18.9분	11.9분
합계	147.1분	76.6분



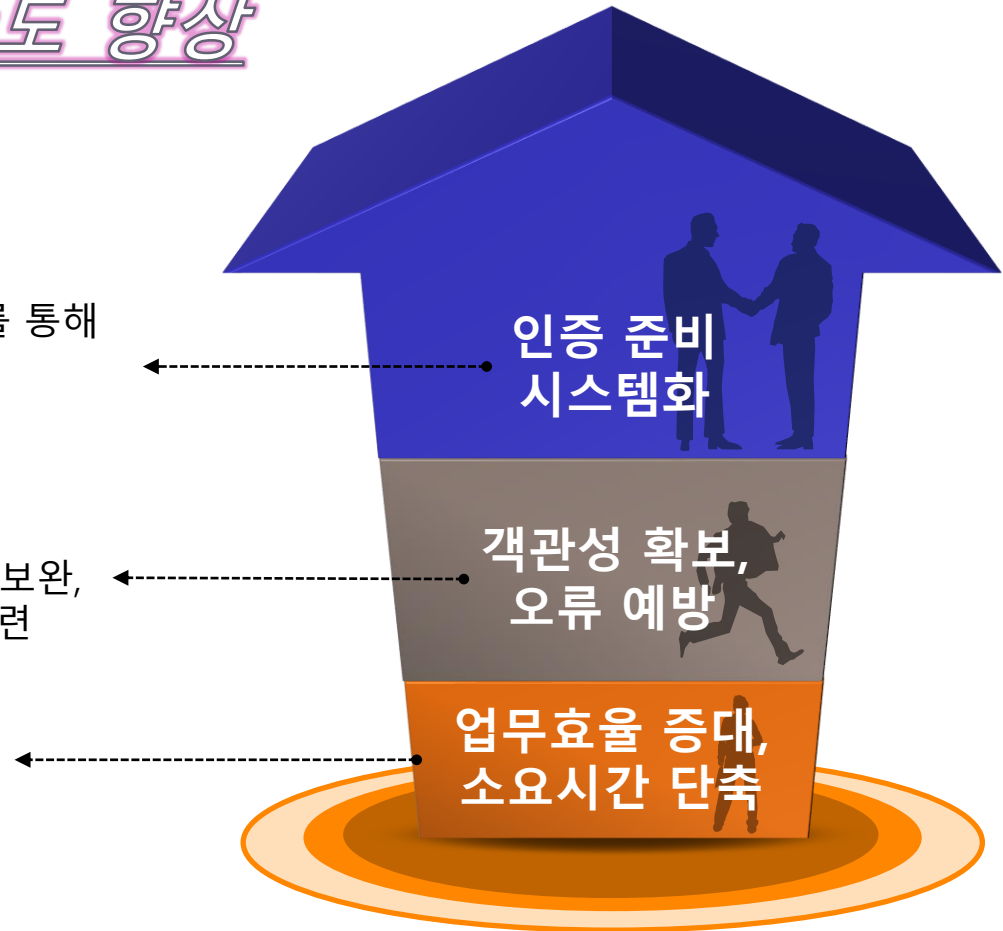
조사 대상 : 활동 전(2025년 활동계획서), 활동 후(2025년 결과보고서)
 정의 : 각각 1개 부서 당 모니터링에 소요된 시간(5분 단위로 절삭)

QI실 업무 정확도 향상

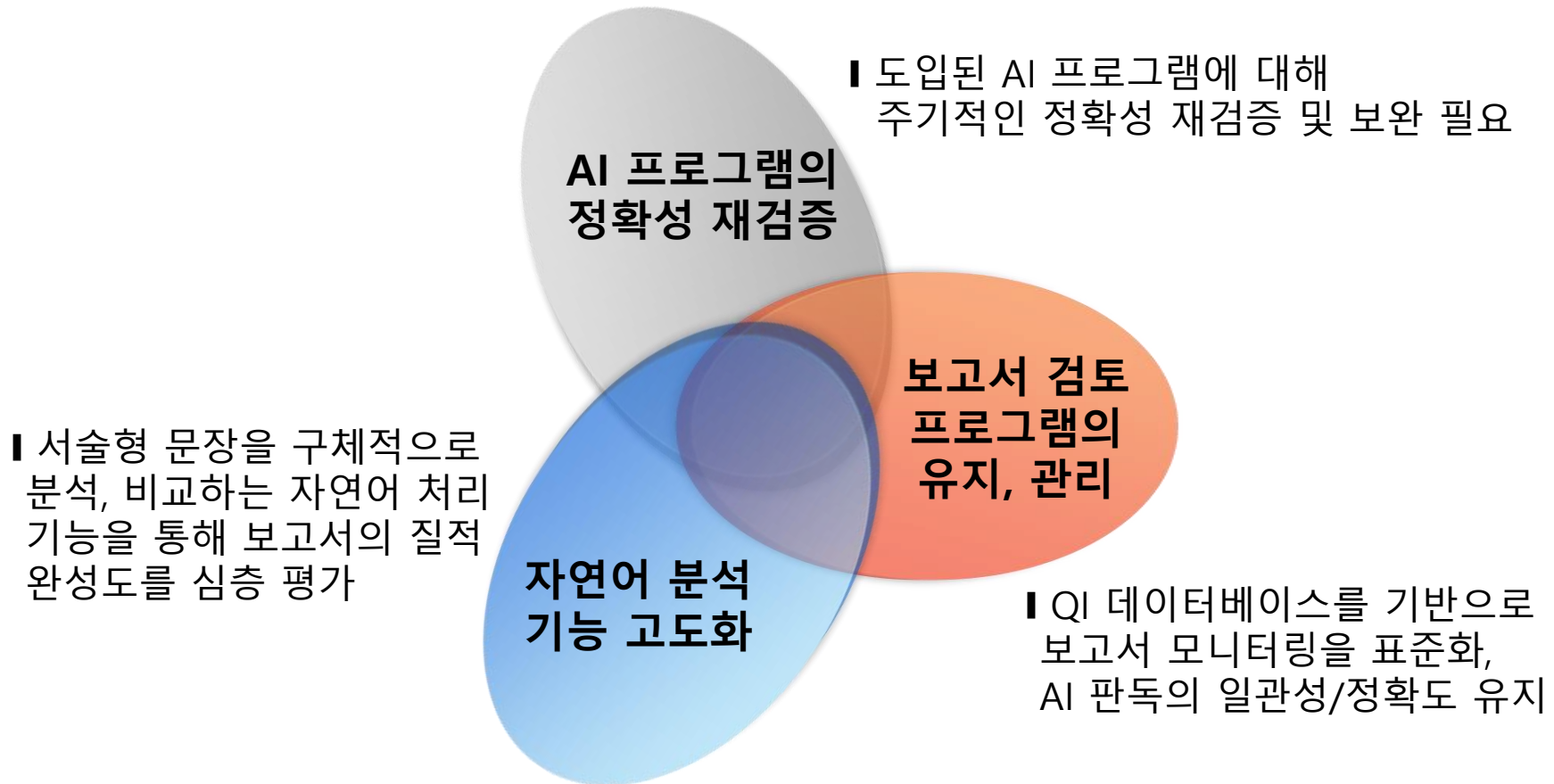
- 직원용 인증 대비 챗봇 개발, 배포를 통해 부서 간 교육 요구도의 편차 해소, QI실로 집중되던 문의 부담을 분산

- 각종 검토 도구의 개발을 통해 복잡한 기준, 세칙의 해석을 AI로 보완, QI실 업무의 질적 향상 기반을 마련

- AI 프로그램의 도입을 통해 전담자의 업무 부담 감소



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

* 서술형태로 간단히 요약하여 적습니다.

주제명	AI를 활용한 QI실 업무 향상
팀원	정진혁, 김주라, 김민정
활동의 필요성	QI실은 병원 질 향상 및 인증조사를 주관하며, 방대한 문서검토와 보고서 피드백 등으로 업무 부담이 매우 높다. 그러나 비전문 영역의 보고서 모니터링, 반복되는 문서 검토 및 수정 업무 등으로 효율 저하가 발생하고 있다. 이에 AI 기술을 도입하여 업무 효율성을 향상시키고, QI업무의 객관성·정확성을 확보할 필요가 있다.
문제 분석 (현 수준)	QI활동에 참여한 부서원들을 대상으로 설문조사를 시행한 결과, 만족도 중 QI활동에 대한 난이도 항목은 늘 점수가 저조하였다. 특히 2025년 중간현장조사 대비로 인해 QI 전담자의 업무량이 크게 상승하였으며, 인증 조사 기준이 복잡하고, 반복적인 문서 작업, 타 부서의 협조 부족 등으로 인해 과중한 업무 및 스트레스가 증가함을 알 수 있었다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 QI 업무용 AI 프로그램 개수로, 현 수준 0개에서 2개 이상 개발을 목표로 하였다. 활동 전 조사는 2025년 3월 1일, 활동 후 조사는 2025년 10월 1일을 기준으로 실제 QI 업무에 적용중인 프로그램 수를 확인하였다.
개선활동	사용할 프로그램을 선정한 후 각각 필요한 프로그램을 개발, 적용하였다. 규정 검토 도구를 개발하였고, 직원용 인증 대비 챗봇을 개발 및 배포하여 전 직원 대상 질의응답을 자동화하였다. 보고서 분석 프로그램을 도입함으로써 보고서 간 구조적 평가를 자동화하였고, 이를 바탕으로 부서에 심화 QI 교육을 시행하였다. QI 영향도 분석을 통해 모니터링 전후 부서의 보고서 변화를 조사함으로써 QI실의 영향도를 수치화하였고, 특히 많은 영향을 받은 부분에 대하여는 차기 모니터링 시 추가 교육을 진행하는 등 교육 요구도를 파악하였다.
개선활동의 효과	활동 결과 QI 업무용 AI 프로그램 개수는 총 4개로, 목표를 달성하였다. 챗봇 배포 이후 6주 간 질의응답은 200건 이상이었으며, 이는 QI실의 문의 부담을 크게 감소시켰다. 또 부서 QI 모니터링 시간은 147.1분에서 76.6분으로 단축하였으며, 특히 자료조사 및 피드백 자료 제작 시간이 크게 단축되었다. 이 밖에 업무 효율 및 객관성 향상, 오류 예방, 인증 준비의 시스템화를 달성하였다.
결론 및 향후 관리방안	향후 AI 프로그램의 정확성을 주기적으로 검증, 보완하고, QI 데이터베이스 기반 보고서 모니터링 표준화작업을 진행하여야 한다. 또 자연어 분석 기능을 고도화함으로써 서술형 보고서의 질적 평가를 강화하여야 하며, 도입된 AI 프로그램의 지속적인 관리, 유지 및 개선을 추진하여야 한다.